

Global Solution 2026.1

SpaceGuard AI

Plataforma Inteligente de Monitoramento Climático com Dados Espaciais da NASA

Integrante: Michelle Guedes Cavallari

RM: 564557

Integrante: Gustavo Zanette Martins

RM: 564523

Curso: Graduação em Inteligência Artificial - FIAP

Repositório GitHub:

<https://github.com/michelleg-cavallari/spaceguard-ai-gs-2026>

Vídeo demonstrativo: <https://youtu.be/5PvvTAg9-oU>

1. Introdução

A economia espacial tem se tornado uma das principais fronteiras tecnológicas da atualidade. Satélites são utilizados para monitoramento climático, telecomunicações, rastreamento global, agricultura, segurança, prevenção de desastres e geração de grandes volumes de dados para tomada de decisão.

Nesse contexto, o projeto SpaceGuard AI foi desenvolvido como uma Prova de Conceito para demonstrar como dados espaciais podem ser utilizados em soluções de Inteligência Artificial, análise de dados e visualização interativa. A proposta consiste em transformar dados climáticos obtidos por meio da API NASA POWER em informações acessíveis, permitindo ao usuário consultar cidades, visualizar indicadores ambientais e receber alertas inteligentes de risco.

O problema abordado está relacionado à dificuldade de interpretação de dados técnicos provenientes de satélites. Embora essas informações sejam muito relevantes para áreas como Defesa Civil, agricultura, meio ambiente e planejamento urbano, muitas vezes são apresentadas de forma complexa para usuários não especialistas.

2. Desenvolvimento

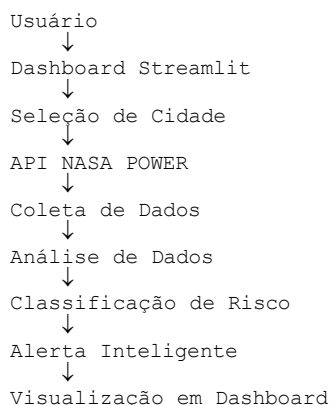
2.1 Solução proposta

O SpaceGuard AI é uma aplicação desenvolvida em Python com dashboard em Streamlit. A solução permite selecionar uma cidade, consultar dados climáticos espaciais da NASA, processar informações de temperatura, umidade e precipitação, classificar o risco ambiental e exibir os resultados em uma interface visual simples.

2.2 Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Finalidade
Python	Linguagem principal do projeto
Streamlit	Criação do dashboard interativo
Pandas	Tratamento e organização dos dados
Requests	Consumo da API NASA POWER
NASA POWER API	Fonte dos dados climáticos espaciais
GitHub	Versionamento e publicação do projeto

2.3 Arquitetura da solução



2.4 Estrutura do projeto

```
spaceguard-ai-gs-2026
├── dashboard
│   ├── app.py
│   ├── data
│   ├── docs
│   ├── IDEIA_DO_PROJETO.md
│   ├── ARQUITETURA.md
│   ├── src
│   ├── coleta_dados.py
│   ├── analise_risco.py
│   ├── alerta_ia.py
│   ├── README.md
│   └── requirements.txt
```

2.5 Principais trechos de código

Coleta de dados da NASA

A função abaixo representa a etapa de coleta de dados. Ela recebe latitude e longitude, consulta a API NASA POWER e retorna uma tabela com temperatura, umidade e precipitação.

```
def coletar_dados_nasa(latitude, longitude):
    url = (
        f"https://power.larc.nasa.gov/api/temporal/daily/point"
        f"?parameters=T2M,RH2M,PRECTOTCORR"
        f"&community=RE"
        f"&longitude={longitude}"
        f"&latitude={latitude}"
        f"&start=20260101"
        f"&end=20260107"
        f"&format=JSON"
    )

    response = requests.get(url)

    if response.status_code == 200:
        dados = response.json()
        temperatura = dados["properties"]["parameter"]["T2M"]
        umidade = dados["properties"]["parameter"]["RH2M"]
        precipitacao = dados["properties"]["parameter"]["PRECTOTCORR"]

        df = pd.DataFrame({
            "Data": temperatura.keys(),
            "Temperatura": temperatura.values(),
            "Umidade": umidade.values(),
            "Precipitacao": precipitacao.values()
        })

    return df
```

Classificação de risco

A classificação de risco utiliza regras simples com base em temperatura, umidade e precipitação. Essa lógica permite transformar dados numéricos em uma interpretação mais direta para o usuário.

```
def classificar_risco(linha):
    temperatura = linha["Temperatura"]
    umidade = linha["Umidade"]
    precipitacao = linha["Precipitacao"]

    if temperatura >= 30 and umidade <= 50 and precipitacao <= 1:
        return "ALTO"
    elif temperatura >= 25 and umidade <= 70:
        return "MÉDIO"
    else:
        return "BAIXO"
```

3. Resultados Obtidos

A aplicação desenvolvida permite consultar dados climáticos de diferentes cidades, exibir a localização em mapa, apresentar uma tabela com os dados coletados, gerar indicadores visuais e mostrar alertas inteligentes baseados na análise das condições climáticas.

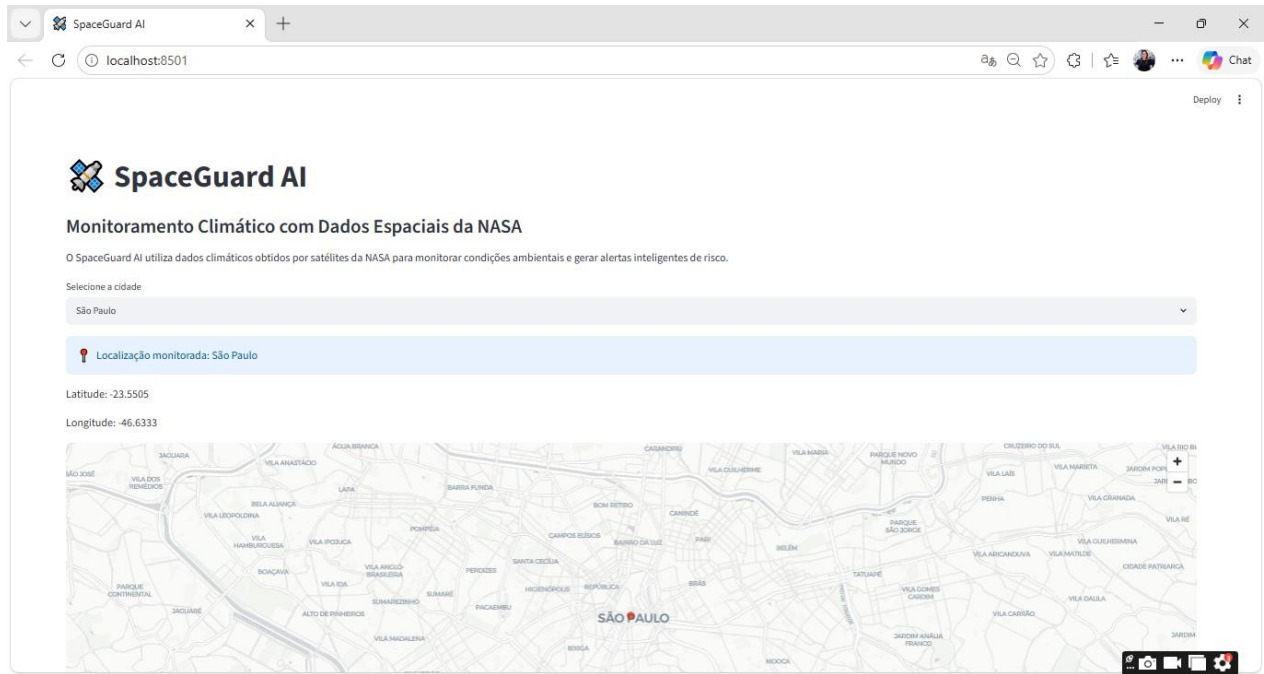


Figura 1 - Tela inicial do SpaceGuard AI com seleção de cidade e localização monitorada.

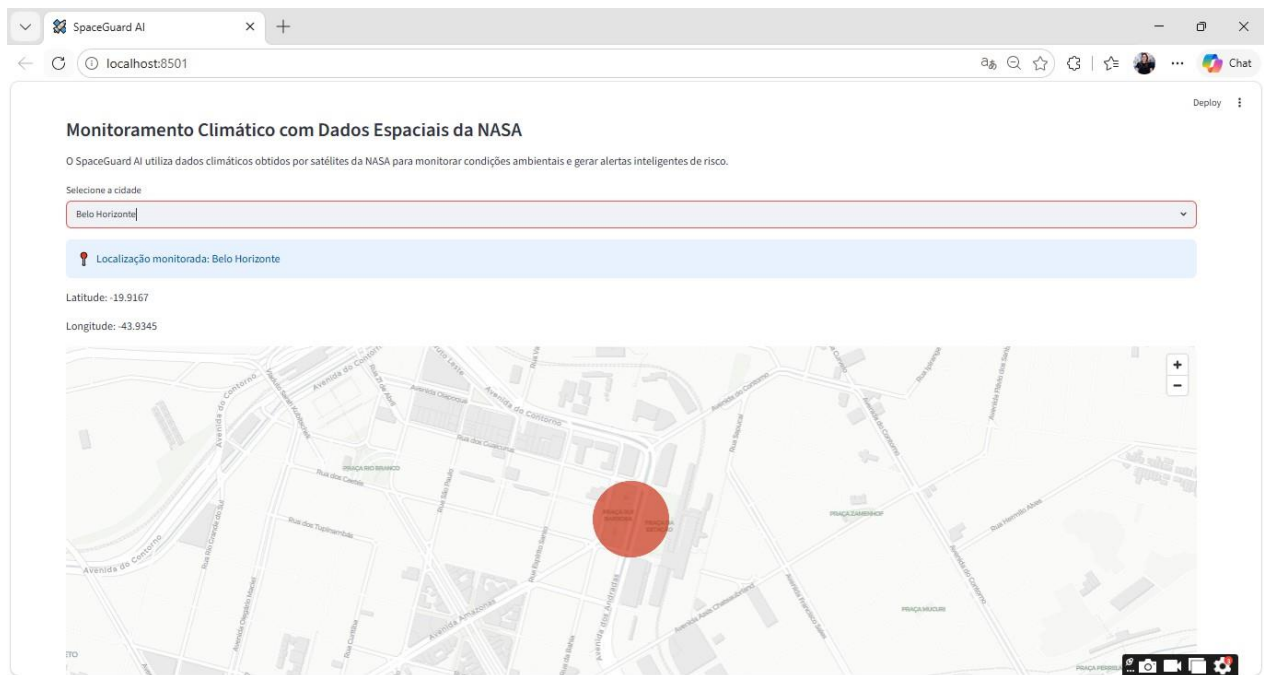


Figura 2 - Mapa interativo demonstrando a alteração da cidade monitorada para Belo Horizonte.

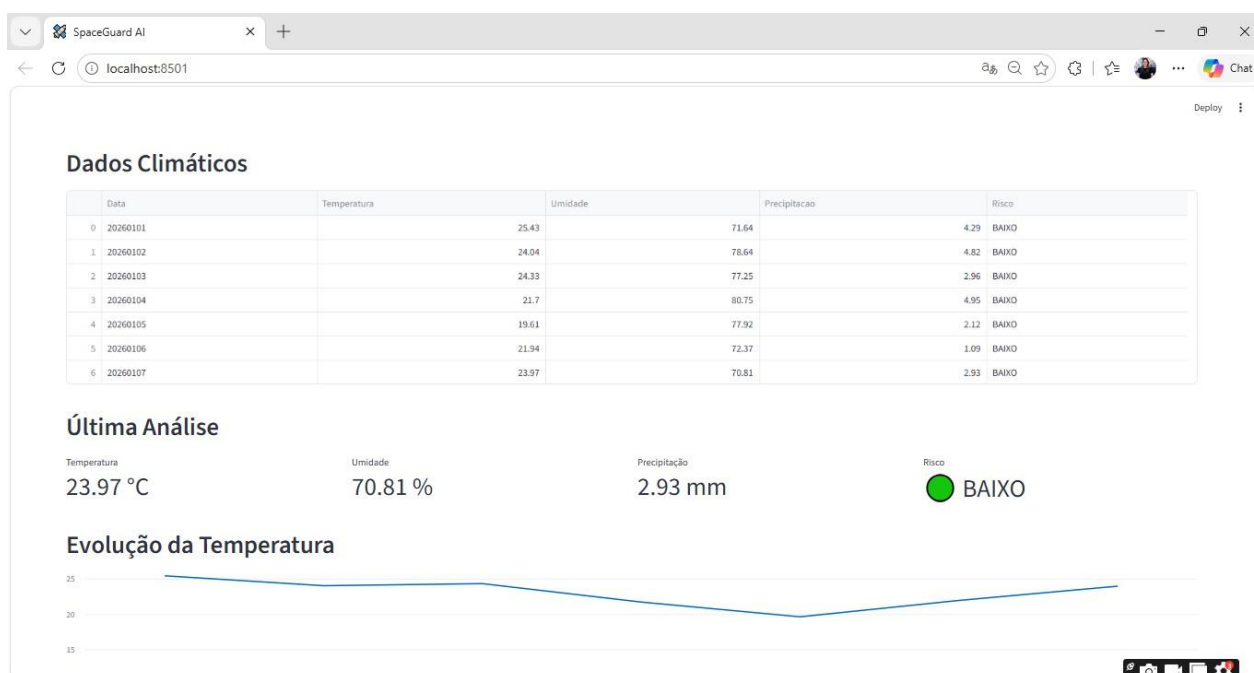


Figura 3 - Dashboard com dados climáticos, indicadores principais, classificação de risco e gráfico de temperatura.



Figura 4 - Alerta inteligente gerado automaticamente com base na análise dos dados climáticos.

4. Resultados Esperados

O SpaceGuard AI demonstra como dados espaciais podem ser utilizados para apoiar atividades de monitoramento climático e prevenção de riscos ambientais. A solução transforma dados técnicos em informações simples, permitindo que diferentes perfis de usuários compreendam rapidamente as condições de uma região.

Espera-se que a aplicação contribua para a compreensão do potencial da economia espacial em soluções práticas, principalmente quando integrada a ferramentas de análise de dados, dashboards inteligentes e mecanismos de alerta.

5. Conclusão

O desenvolvimento do SpaceGuard AI permitiu aplicar, de forma prática, diversos conceitos estudados ao longo da Graduação em Inteligência Artificial, integrando análise de dados, consumo de APIs, desenvolvimento de dashboards e lógica de tomada de decisão baseada em dados.

A proposta demonstrou como informações provenientes do setor espacial podem ser utilizadas para gerar soluções com impacto direto na sociedade. Utilizando dados climáticos disponibilizados pela NASA, foi possível transformar informações técnicas em indicadores simples e acessíveis, auxiliando o monitoramento ambiental e a identificação de possíveis riscos relacionados às condições climáticas.

Além do aspecto tecnológico, o projeto evidencia a importância da economia espacial como fonte estratégica de dados para diferentes áreas, como agricultura, gestão ambiental, prevenção de desastres naturais e planejamento urbano. Muitas vezes, os dados produzidos por satélites são utilizados apenas por especialistas, enquanto soluções como o SpaceGuard AI têm o potencial de democratizar o acesso a essas informações e facilitar sua interpretação por diferentes perfis de usuários.

Durante o desenvolvimento, foi possível compreender a relevância da integração entre fontes de dados externas, processamento automatizado e visualização inteligente das informações. A utilização da API NASA POWER permitiu trabalhar com dados reais, enquanto o Streamlit possibilitou a criação de uma interface intuitiva para consulta e análise dos resultados.

Como possibilidades de evolução futura, o projeto pode incorporar modelos preditivos de Machine Learning, integração com outras APIs meteorológicas, monitoramento em tempo real, envio automático de notificações, utilização de IA Generativa mais avançada para análise contextual dos dados e desenvolvimento de uma versão mobile para ampliar sua acessibilidade.

Dessa forma, conclui-se que o SpaceGuard AI atingiu os objetivos propostos, demonstrando a aplicação prática dos conhecimentos desenvolvidos durante o curso e evidenciando como a Inteligência Artificial pode contribuir para transformar dados espaciais em informações úteis para apoio à tomada de decisão, monitoramento ambiental e prevenção de riscos.

6. Referências

- NASA POWER API - <https://power.larc.nasa.gov/>
- Python - <https://www.python.org/>
- Streamlit - <https://streamlit.io/>
- Pandas - <https://pandas.pydata.org/>
- Requests - <https://requests.readthedocs.io/>

7. Links da Entrega

GitHub: <https://github.com/michelleg-cavalari/spaceguard-ai-gs-2026>

Vídeo demonstrativo: <https://youtu.be/5PvvTAq9-oU>